

第3章 复变函数的积分

3.1 复积分的定义与性质

1 复积分定义

设有向曲线 $C: z = z(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) 以 $a = z(\alpha)$ 与 $b = z(\beta)$ 为起终点

$f(z)$ 在 C 上有定义。把曲线任意分割成 n 个子弧段，分点 $a = z_0, z_1, \dots, z_n = b$

再在每个子弧段 $C_k = \widehat{z_{k-1} z_k}$ ($k = 1, 2, \dots, n$) 上任取一点 ζ_k ，作和式 $S_n = \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k$

其中 $\Delta z_k = z_k - z_{k-1}$ 。

如果记 ΔS_k 是子弧段 C_k 的长度，令 $\delta = \max_{1 \leq k \leq n} \Delta S_k$ ，当分点无限增多 ($n \rightarrow \infty$) 而 $\delta \rightarrow 0$ 时， S_n

趋于极限 S ，则称函数 $f(z)$ 沿曲线 C 可积。极限 S 称为函数 $f(z)$ 沿曲线 C (自 a 至 b)

的积分，记作 $\int_C f(z) dz$ (C 为闭曲线时也表示为 $\oint_C f(z) dz$)

2 复积分基本定理

设 $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ 在曲线 C 上连续，则

$$\int_C f(z) dz = \int_C u dx - v dy + i \int_C v dx + u dy \quad (\text{第二类曲线积分})$$

定理 若 $C: z(t) = x(t) + i y(t)$ ， $z'(t) = x'(t) + i y'(t)$

$$\text{则} \int_C f(z) dz = \int_a^b f[z(t)] z'(t) dt$$

3 复积分的性质

$$\textcircled{1} \text{ 线性} \quad \int_C [k_1 f(z) + k_2 g(z)] dz = k_1 \int_C f(z) dz + k_2 \int_C g(z) dz$$

$$\textcircled{2} \text{ 区间可加} \quad \int_{C_1 + C_2} f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz$$

$$\textcircled{3} \text{ 反向} \quad \int_{C^-} f(z) dz = - \int_C f(z) dz$$

$$\textcircled{4} \text{ 不等式} \quad \left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds \leq M l$$

3.2 柯西积分定理

1 定理

设函数 $f(z)$ 在封闭曲线 C 上及其所包围的单连通区域 D 内解析, 则

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

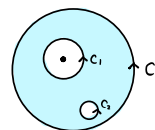
2 推论

① $f(z)$ 在 D 内任意分段光滑曲线 C 上的积分与路径无关

② $f(z)$ 在多连通区域 D 及其边界 C 上解析 $\Rightarrow \int_C f(z) dz = 0$

此时 $C = C_0 + C_1^- + C_2^- + \cdots + C_n^-$

$$\Rightarrow \oint_{C_0} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz$$



3.3 原函数定理

1 定义

① 积分上限函数 $F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$

② 原函数 $G'(z) = f(z)$

2 定理

设函数 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 则 $F(z)$ 在 D 内也解析, 且 $F'(z) = f(z)$

3 推论

① $f(z)$ 的任意原函数 $G(z)$ 在 D 内都可以写成 $G(z) = F(z) + C$

② 若 $G(z)$ 为 $f(z)$ 在单连通区域内的任一原函数, 则

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = G(z_1) - G(z_0)$$

3.4 常用积分

1 柯西积分公式

$f(z)$ 在有界闭区域 $\bar{D} = D + C$ 上解析, $z_0 \in D$, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

推论: C 是圆周 $z = z_0 + R e^{i\theta}$ 时

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + R e^{i\theta}) d\theta$$

2 高阶柯西公式

设函数 $f(z)$ 在闭区域 $\bar{D}$ 上解析, 则 $f(z)$ 在 D 内的任意阶导数存在, 且

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$$

总结: 积分计算方法

曲线段积分 $\left\{ \begin{array}{l} \text{参数化法 (不解析)} \\ \text{原函数定理 (解析)} \end{array} \right.$

闭合曲线积分 各种换路, 用公式

(肯定有奇点 $\rightarrow$ 求留数就行了)